2026–2027 年奉贤中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{1}{x} \leqslant 1$ 的解为_____.

4. 集合 $A=\{x \mid (a-1)x^2+2x-1=0\}$ 有且仅有一个元素，则实数 $a=$_____.

5. 若 $ax>b$ 的解集为 $(-\infty,1)$，比较大小：$2a-b$_____0（填写“$>$”或“$<$”）.

6. 已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{2,m\}$，$B=\{2,3,m^2-m\}$，若 $A\cap \bar{B}=\varnothing$，则 $m=$_____.

7. 已知 x、y 是正数，$x+\dfrac{1}{y}=1$，则 $\dfrac{x}{y}$ 的最大值为_____.

8. 关于 x 的不等式 $kx^2+2kx+1>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围为_____.

9. 不等式 $\left(\dfrac{|x|}{x}-x\right)(1-x)>0$ 的解为_____.

10. 已知集合 $A=\{x \mid a^2 \leqslant x \leqslant a^2+4\}$，$B=\{x \mid 2a^2-4 \leqslant x \leqslant a+6\}$，$A \subset B$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 有两个图形，图形 A 表示一个长方形（有可能为正方形），图形 B 表示一个正方形，这两个图形的周长相等，设图形 A 的长方形相邻两边长分别为 x 和 $y(x>0,y>0)$. 试用 x、y 建立一个不等式，该不等式用来表示图形 A 的面积和图形 B 的面积的大小关系，则不等式为_____.

12. 对于集合 A，存在非零实数 s，使得 $\{s,-s\} \subseteq A$，我们称集合 A 具有 p 性质. 若集合 $M=\{x \mid (x+1)(x-a)(x-a-2)<0\}$ 具有 p 性质，则实数 a 的取值范围为_____.

二、选择题

13. “四边形是正方形”是“四边形是矩形”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

14. 已知 a、b、$c \in \mathbb{R}$ 且 $a>b$，则下列不等式一定成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2>b^2$　　C. $a|c|>b|c|$　　D. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$

15. 下列命题正确的是(　)

A. 存在三个不同的无理数，其中任意两个之和为有理数

B. 存在三个不同的无理数，其中任意两个之积为有理数

C. 对于任意三个不同的无理数，这三者的和必为无理数

D. 对于任意三个不同的无理数，这三者的积必为无理数

16. 对于实数 a，设集合 $A=\left\{x\,\middle|\,x^2+\dfrac{a}{x}>0,x\in\mathbb{R}\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,x^2+\dfrac{a+x}{x}>0,x\in\mathbb{R}\right\}$，$C=\left\{x\,\middle|\,(x+1)^2+\dfrac{a}{x+1}>0,x\in\mathbb{R}\right\}$，下列说法正确的是(　)

A. 存在 a 使得 A 不是 B 的子集，对任意的 a 有 A 是 C 的子集

B. 对任意 a 有 A 是 B 的子集，存在 a 使得 A 是 C 的子集

C. 对任意 a 有 A 是 B 的子集，对任意的 a 有 A 不是 C 的子集

D. 存在 a 使得 A 不是 B 的子集，存在 a 使得 A 不是 C 的子集

三、解答题

17. 解不等式组：$\begin{cases}3x(x-1)\geqslant 2(1-2x)(1)\\ \dfrac{3x}{4x-3}<1(2)\end{cases}$.

18. 已知 a 为实数，集合 $A=\{x\mid x^2+2(a+1)x+a^2-1=0,x\in\mathbb{R}\}$.

（1）证明：$2\notin A$；

（2）若 $A=\{x_1,x_2\}$，且满足 $\dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}=3$，求实数 a 的值.

19. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-(m-1)x+m^2\leqslant 0\}$.

（1）若 $-\dfrac{4}{3}\in A$，求集合 A；

（2）若 $B=\{x\mid x^2-1=0\}$，$A\subseteq B$，求 m 的取值范围.

20. 小明家距离学校 12 公里. 早上上学，如果小明骑共享单车，则速度恒为 $\dfrac{1}{4}$ 公里／分钟；如果由家长每天在某一固定时刻开车送，根据导航软件预测，早高峰时段，家长开车的平均速度 v（单位：公里／分钟）与行驶时间 t（单位：分钟）始终满足 $v=\dfrac{1}{10}+\dfrac{19}{2t}-\dfrac{60}{t^2}(t\geqslant 10)$（储：这里的 v 这里前 t 分钟这一整段行程的平均速度）.

（1）若家长全程开车送，则需要多少时间到达学校?

（2）若家长全程开车送，在某一时段内平均车速超过前 10 分钟的平均车速，求行驶时间 t 的取值范围；

（3）若家长开车送，为了赶时间，在中途某一时间点下车骑共享单车去学校，则小明最短需要多少分钟才能到达学校?

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，O 为坐标原点，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，已知 $p>0$，记 $L_p(A,B)=(|x_1-x_2|^p+|y_1-y_2|^p)^{\frac{1}{p}}$，称 $L_p(A,B)$ 为 A,B 两点的 $p-$ 范数.

（1）若 $A(\sqrt{2},\sqrt{2}),B(1,2)$，求 A,B 两点的 $1-$ 范数；

（2）若 $A(1,2),B(2,1)$，求 A,B 两点的 $3-$ 范数 $L_3(A,B)$，并判断 $L_3(A,B)$ 是否为有理数? 证明你的结论；

（3）已知 $a,b,c>0,A(a,0),B(0,b),C(c,0)$，且满足 $L_2(A,B)=L_2(O,C)$，证明：对任意正整数 $n\geqslant 3$，都有 $L_n(A,B)<L_n(O,C)$.